TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

THUẬT TOÁN THAM LAM

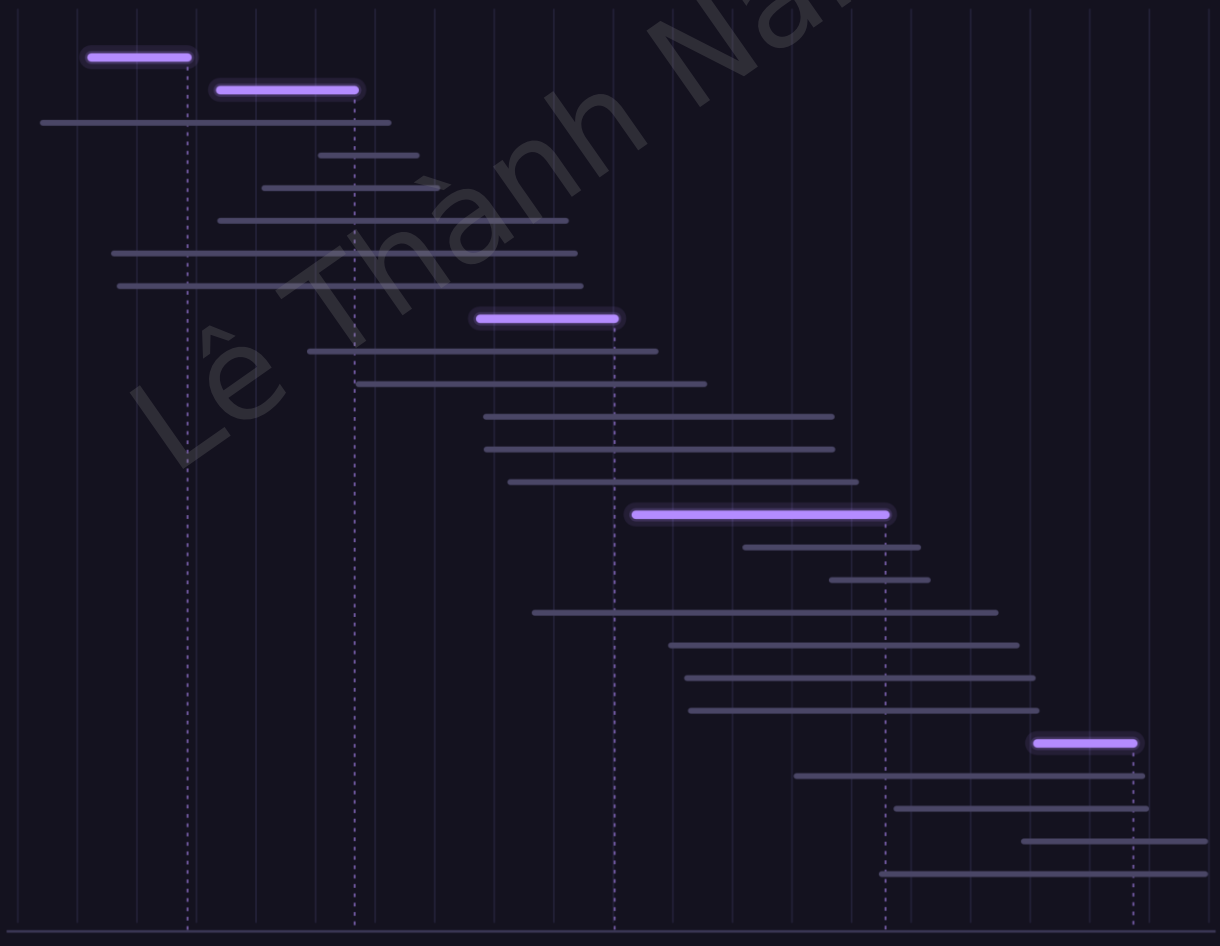
Greedy Algorithms

Từ trực giác đến chứng minh

3 **TẬP 3**

HƯỚNG DẪN GIẢI

chọn tốt nhất trước mắt · chứng minh vì sao đúng



Lê Thành Nam

kết thúc sớm nhất trước

Tổng hợp và biên soạn

Lê Thành Nam

1 Lý thuyết 2 Bài tập 3 **Hướng dẫn giải**

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này là Tập 3 của bộ tài liệu **Thuật toán tham lam: Từ trực giác đến chứng minh**, gồm hướng dẫn giải cho toàn bộ 36 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải được viết theo cùng một trình tự:

- **Tóm tắt đề:** Phát biểu lại bài toán thật gọn, gạt bỏ phần "câu chuyện".
- **Phân tích:** Các nhận xét then chốt, quy tắc tham lam, và **lí do nó đúng** (lập luận thay thế, đổi chỗ, luôn dẫn trước hoặc cận dưới). Với mỗi quy tắc sai hay gặp, lời giải chỉ ra một phản ví dụ.
- **Từng subtask:** Cách làm đủ cho subtask đó, đếm số phép tính để thấy vì sao nó đủ nhanh và vì sao nó không đủ cho subtask sau, kèm chương trình hoàn chỉnh hoặc đoạn code ý chính.
- **Bảng điểm:** Mỗi cách làm đạt những subtask nào, được bao nhiêu điểm.
- **Bẫy thường gặp:** Những lỗi dễ mắc trong bài.

Mọi chương trình trong sách đều đã được biên dịch theo chuẩn C++14 và được đối chiếu với lời giải vét cạn (thử mọi tập con, mọi hoán vị, quy hoạch động, hoặc ghép cặp) trên hàng trăm tới hàng nghìn bộ dữ liệu ngẫu nhiên, gồm cả những bộ dữ liệu "khó chịu": Các giá trị bằng nhau, các đoạn chạm nhau ở đầu mút, cây là một đường thẳng dài, giá trị sát giới hạn. Các chương trình dành cho subtask đặc biệt được kiểm tra trên dữ liệu thoả mãn đúng ràng buộc của subtask đó. Các chương trình tối ưu đều đã được chạy thử trên dữ liệu lớn nhất để bảo đảm thời gian.

Một lời khuyên: Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Hãy đọc phần phân tích tới nhận xét đầu tiên, rồi gấp sách lại và tự làm tiếp. Chỉ mở lại khi đã thật sự bế tắc. Và với mọi quy tắc tham lam em tự nghĩ ra, hãy **tự tìm phản ví dụ** trước khi tin nó.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

NHỮNG CÔNG CỤ DÙNG CHUNG

Các lời giải dùng đi dùng lại một vài công cụ của thư viện chuẩn C++. Mỗi chương trình trong sách vẫn được in **đầy đủ** để em chép và chạy được ngay; bảng dưới đây chỉ để tra cứu nhanh.

Công cụ	Cách dùng
sort với hàm so sánh	sort(a.begin(), a.end(), cmp); hàm cmp(x, y) trả về true khi x **phải đứng trước** y, và phải trả về false khi x, y "bằng nhau" (dùng <, không dùng <=).
priority_queue	Mặc định phần tử **lớn nhất** ở đỉnh. Muốn nhỏ nhất ở đỉnh: priority_queue<T, vector<T>, greater<T>>. Thao tác push, top, pop đều O(log n).
multiset	Tập có thứ tự, cho phép phần tử trùng. upper_bound(x) trả về phần tử đầu tiên lớn hơn x; lùi lại một bước là phần tử lớn nhất không vượt quá x. Xoá một phần tử bằng erase(iterator), không xoá bằng erase(giá trị) (sẽ xoá hết các bản trùng).
Ngăn xếp bằng string/vector	push_back, pop_back, back.
Chặt nhị phân	Tìm X nhỏ nhất có ok(X): mid = lo + (hi − lo)/2, đúng thì hi = mid, sai thì lo = mid + 1. Tìm X lớn nhất có ok(X): mid = lo + (hi − lo + 1)/2, đúng thì lo = mid, sai thì hi = mid − 1.
Duyệt cây không đệ quy	Lấy thứ tự BFS từ gốc; duyệt ngược thứ tự này là đi từ lá lên gốc (con trước cha).

Khuôn chương trình. Mọi chương trình đều đọc dữ liệu theo kiểu "có tệp thì đọc tệp":

Phần đầu hàm main

```
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(nullptr);
if (fopen("TENBAI.INP", "r")) {
    freopen("TENBAI.INP", "r", stdin);
    freopen("TENBAI.OUT", "w", stdout);
}
```

Lê Thanh Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI THAM LAM 5
Bài 1.1. DOIXU: Xứ sở luỹ thừa 6
Bài 1.2. THAMLAM: Kiểm tra hệ tiền 8
Bài 1.3. GIOIHAN: Ngăn kéo có hạn 11
Bài 2.1. DOIDAU: Đổi dấu 14
Bài 2.2. THUYEN: Qua sông 17
Bài 2.3. SUCMANH: Hiệp sĩ diệt quái 20
Bài 3.1. PHATTRE: Tiền phạt trễ hạn 24
Bài 3.2. GHEPSO: Ghép số lớn nhất 27
Bài 3.3. HAIMAY: Hai cỗ máy 31

CHƯƠNG 2. THAM LAM TRÊN CÁC ĐOẠN 34
Bài 4.1. BANBONG: Bắn bóng bay 35
Bài 4.2. KPHONG: Nhiều hội trường 38
Bài 4.3. SUCCHUA: Sức chứa từng chặng 42
Bài 5.1. TUOICAY: Vòi tưới 46
Bài 5.2. DENDUONG: Đèn đường 49
Bài 5.3. VONGTRON: Đèn hải đăng 52
Bài 6.1. SANBAY: Cổng sân bay 57
Bài 6.2. TAUHOA: Lịch tàu hoả 59
Bài 6.3. ROBOT: Robot nhặt rác 62

CHƯƠNG 3. THAM LAM VỚI HÀNG ĐỢI ƯU TIÊN 65
Bài 7.1. CATGO: Cắt gỗ 66
Bài 7.2. GOPK: Gộp nhiều đống 69
Bài 7.3. DOXANG: Đổ xăng 73
Bài 8.1. TRE: Trễ hạn ít nhất 76
Bài 8.2. KHOAHOC: Khoá học trực tuyến 79
Bài 8.3. DAUTU: Nhà đầu tư 83
Bài 9.1. LUOTSONG: Lướt sóng cổ phiếu 86
Bài 9.2. CHONSO: Chọn số không kề nhau 88
Bài 9.3. CAPMANG: Cáp mạng 92

CHƯƠNG 4. THAM LAM NÂNG CAO 96
Bài 10.1. LONNHAT: Số lớn nhất 97
Bài 10.2. MOILAN: Mỗi chữ một lần 100
Bài 10.3. DOIHINH: Xếp đội hình 103
Bài 11.1. CHUONGBO: Chuồng bò 106
Bài 11.2. NHAYDA: Nhảy đá qua sông 109
Bài 11.3. PHOIDO: Phơi đồ 112
Bài 12.1. GHEPCAP: Ghép đôi bạn cùng tiến 115
Bài 12.2. CAMERA: Camera giao thông 117
Bài 12.3. BANKINH: Bán kính phủ sóng 120

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI THAM LAM

Lời giải của chín bài tập về đổi tiền, sắp xếp rồi chọn và lập luận đổi chỗ. Ở chương này, subtask đầu thường giải được bằng thử hết (mọi tập con, mọi hoán vị) hoặc quy hoạch động; subtask cuối cần một quy tắc tham lam và một lập luận chứng minh. Hãy đọc kĩ phần chứng minh: Đó mới là phần khó, còn chương trình thường chỉ vài dòng.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1.1. DOIXU · **Bài 1.2.** THAMLAM · **Bài 1.3.** GIOIHAN

Bài 2.1. DOIDAU · **Bài 2.2.** THUYEN · **Bài 2.3.** SUCMANH

Bài 3.1. PHATTRE · **Bài 3.2.** GHEPSO · **Bài 3.3.** HAIMAY

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 DOIXU · Xứ sở luỹ thừa Cơ bản

TÓM TẮT ĐỀ

Mệnh giá 1, k, k^2, ... (không hạn chế). Số đồng ít nhất để trả đúng S.

Phân tích

Nhận xét 1. Một cách trả tối ưu không bao giờ có **k đồng cùng loại** k^i: Nếu có, thay k đồng ấy bằng một đồng k^{i+1} (tổng không đổi, bớt $k - 1 \geq 1$ đồng). Đây là lập luận thay thế của Bài 1, Tập 1.

Nhận xét 2. Vậy trong cách trả tối ưu, số đồng loại k^i là một số c_i từ 0 tới $k - 1$, và $S = c_0 + c_1 \cdot k + c_2 \cdot k^2 + \ldots$. Đây chính là cách **viết S trong hệ cơ số k**, mà cách viết ấy là duy nhất. Do đó cách trả tối ưu là duy nhất, và số đồng bằng **tổng các chữ số của S trong hệ cơ số k**.

Cách đổi tham lam (lấy đồng lớn nhất trước) cho đúng kết quả này. Nhưng cài đặt đơn giản nhất là lấy chữ số từ hàng đơn vị: $c_0 = S \bmod k$, rồi $S = S / k$, lặp lại.

Subtask 1 Quy hoạch động (40 điểm)

$f[x] = 1 + \min f[x - c]$ với c là luỹ thừa của k không quá x, giống quy hoạch động của Bài 1 (Tập 1).

DOIXU.CPP (C1): Quy hoạch động, $O(S \cdot \log_k S)$

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
typedef long long ll;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("DOIXU.INP", "r")) {
        freopen("DOIXU.INP", "r", stdin);
        freopen("DOIXU.OUT", "w", stdout);
    }
    ll k, s;
    cin >> k >> s;
    vector<ll> coin;                    // 1, k, k^2, ... không vượt quá s
    for (ll c = 1; c <= s; c *= k) coin.push_back(c);
    vector<int> f(s + 1, 0);            // f[x] = số đồng ít nhất để đổi x
    for (ll x = 1; x <= s; x++) {
        f[x] = (int)x;
        for (ll c : coin)
            if (c <= x) f[x] = min(f[x], f[x - c] + 1);
    }
    cout << f[s] << '\n';
    return 0;
}
```

Lê Thành Nam

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

S ≤ 10^5 và có không quá $\log_2(10^5) \approx 17$ luỹ thừa: Khoảng $1{,}7 \cdot 10^6$ phép tính. Với S = 10^{18} thì không thể.

Subtask 2 Tổng các chữ số (100 điểm)

DOIXU.CPP: Tổng chữ số trong hệ cơ số k, O($\log_k$ S)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;
typedef long long ll;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("DOIXU.INP", "r")) {
        freopen("DOIXU.INP", "r", stdin);
        freopen("DOIXU.OUT", "w", stdout);
    }
    ll k, s, cnt = 0;
    cin >> k >> s;
    // Số đồng ít nhất = tổng các chữ số của s khi viết trong hệ cơ số k
    while (s > 0) {
        cnt += s % k;
        s /= k;
    }
    cout << cnt << '\n';
    return 0;
}
```

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

Mỗi vòng lặp chia S cho k ≥ 2: Không quá 60 vòng. Cách làm này **không cần tính** các luỹ thừa k^i, nên không lo tràn số (k^i có thể vượt 10^{18} rất nhanh khi k = 10^9).

Bảng điểm

Cách làm	Độ phức tạp	Subtask đạt	Điểm
Quy hoạch động	O(S log S)	1	40
Tổng chữ số hệ cơ số k	O(log S)	1, 2	100

BẪY THƯỜNG GẶP

- Tính các luỹ thừa của k bằng vòng lặp c = *k với điều kiện c <= S: Khi S gần 10^{18} và k lớn, c* = k tràn long long trước khi so sánh.
- Dùng int cho S.

Lê Thành Nam